КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Треугольники и биссектрисы

8 класс · занятие 12 · 59 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик пользуется свойствами равнобедренного треугольника и внешнего угла, находит угол между биссектрисами (внутренними и внешними) и, главное, рассматривает все случаи расположения в задачах «найдите углы».

Зачем. Во второй части работы 239 почти всегда есть задача на углы с биссектрисами: «биссектрисы внешних углов пересекаются в точке C, найдите ∠BCT» (2026 №14), «найдите углы, рассмотрите все случаи» (2025 №17, 2024 №4). Полный балл — только за все случаи.

Что нужно знать заранее. Углы и параллельные прямые (занятие 11).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 12: Треугольники и биссектрисы

Говорить: Сегодня — углы в треугольниках с биссектрисами. Главное слово занятия — «случаи». В 239 любят задачи, где ответов два, и за один найденный дают меньше половины баллов.

2 1–4 мин

Разминка: Равнобедренный треугольник

1. Угол при вершине $40°$. Углы при основании?
2. Угол при основании $50°$. Угол при вершине?
3. Внешний угол при вершине (против основания) равен $100°$. Углы при основании?

Ответ: 1) по $70°$; 2) $80°$; 3) по $50°$.

Говорить: В третьем — внешний угол равен сумме двух углов при основании. Спросите, можно ли решить без вычисления угла при вершине.

3 4–8 мин

Теория: Равнобедренный треугольник

- Углы при основании равны; верно и обратное.
- Биссектриса угла при вершине — это и медиана, и высота.
- Если в равнобедренном треугольнике известен один угол, возможны **два случая**: он при основании или при вершине.
- **Биссектриса + параллельная прямая** дают равнобедренный треугольник.

Говорить: Последний пункт объясните на чертеже: если AD — биссектриса угла A и DE ∥ AB, то ∠EDA = ∠DAB = ∠DAE, и треугольник AED равнобедренный. Это вернётся в задаче 8.

4 8–11 мин

Теория: Угол между биссектрисами в треугольнике ABC

внутренние при B и C: $90^\circ + \frac{\angle A}{2}$

внешние при B и C: $90^\circ - \frac{\angle A}{2}$

внутренняя при B и внешняя при C: $\frac{\angle A}{2}$

Говорить: Не давайте эти формулы как готовые к заучиванию — в работе 239 их надо вывести. Сейчас покажите их как цель, а в примерах 1–2 выведем. Ученик должен уметь получить любую из них за 2 минуты.

---

5 11–15 мин

Пример 1 · внутренние биссектрисы: Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются в точке I, $\angle A = 70^\circ$. Найдите $\angle BIC$.

$\angle B + \angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ В треугольнике BIC: $\angle IBC + \angle ICB = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ$ $\angle BIC = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ = 90^\circ + \frac{70^\circ}{2}$

Говорить: Подчеркните: сами углы B и C неизвестны, но нам нужна только их сумма. Это типичный приём — искать не каждый угол, а нужную комбинацию.

---

6 15–20 мин

Пример 2 · как задача 14 в 2026 году: Внешние биссектрисы

Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 64^\circ$. Найдите $\angle BOC$.

Внешний угол при B равен $180^\circ - \angle B$, его половина $90^\circ - \frac{\angle B}{2}$; при C аналогично. $\angle OBC + \angle OCB = 180^\circ - \frac{\angle B + \angle C}{2} = 180^\circ - \frac{116^\circ}{2} = 122^\circ$ $\angle BOC = 180^\circ - 122^\circ = 58^\circ = 90^\circ - \frac{64^\circ}{2}$

Говорить: Обязательно чертёж: точка O лежит по другую сторону от BC, чем A. Пусть ученик сам запишет решение — в 2026 году это была задача с полным решением.

---

7 20–27 мин

Пример 3 · все случаи: Биссектриса и равнобедренный

В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ACD оказался равнобедренным, $\angle B = 30^\circ$. Найдите углы A и C.

$\angle A = 2a$, $\angle C = c$. В $\triangle ACD$ углы a, c и $180^\circ - a - c$. Равны какие-то два из них. $a = c$: $3a + 30^\circ = 180^\circ$, $a = 50^\circ \to A = 100^\circ$, $C = 50^\circ$. $a = 180^\circ - a - c$: тогда $2a + c = 180^\circ$, но $2a + c = 150^\circ$ — невозможно. $c = 180^\circ - a - c$: $a = 180^\circ - 2c$, $360^\circ - 3c + 30^\circ = 180^\circ \to c = 70^\circ$, $A = 80^\circ$.

Говорить: Это тип задачи 17 из работы 2025 года. Покажите, как систематически перебрать случаи: «равны первый и второй, первый и третий, второй и третий». Каждый случай либо даёт ответ, либо приводит к противоречию — и противоречие тоже надо записать. Ответ: A = 100°, C = 50° или A = 80°, C = 70°.

---

8 27–29 мин

Задача 1: Один из углов равнобедренного треугольника 100°. Найдите остальные.

Ответ: 40° и 40°

Говорить: Здесь случай один: тупой угол может быть только при вершине. Спросите, почему.

---

9 29–31 мин

Задача 2: Один из углов равнобедренного треугольника 50°. Найдите остальные.

Ответ: $50^\circ, 80^\circ$ или $65^\circ, 65^\circ$

Говорить: Два случая. Если ученик дал один ответ — спросите: «А если 50° — угол при вершине?»

10 31–34 мин

Задача 3: Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 46°$. Найдите $\angle BOC$.

Ответ: $67°$

Говорить: Пусть ученик выведет, а не подставит в формулу.

---

11 34–37 мин

Задача 4: Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются под углом $128°$ ($\angle BIC$). Найдите $\angle A$.

Ответ: $76°$

Говорить: Обратная задача: 90° + A/2 = 128°.

---

12 37–41 мин

Задача 5: Биссектриса угла B и биссектриса внешнего угла C треугольника ABC пересекаются в точке K, $\angle A = 70°$. Найдите $\angle BKC$.

Ответ: $35°$

Говорить: Внешний угол при C: ∠A + ∠B; его половина — внешний угол треугольника BKC при вершине C, он равен ∠KBC + ∠BKC. Отсюда ∠BKC = (A + B)/2 − B/2 = A/2. Хорошая задача на внешний угол.

---

13 41–47 мин

Задача 6 · все случаи: Снова случаи

В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ABD оказался равнобедренным, $\angle C = 36°$. Найдите углы A и B.

Ответ: $A = 96°$, $B = 48°$ или $A = 72°$, $B = 72°$

Говорить: Как пример 3. Углы ABD: A/2, B и 180° − A/2 − B. Случай «A/2 = 180° − A/2 − B» невозможен. Проверьте, что ученик записал и невозможный случай с объяснением.

---

14 47–51 мин

Задача 7: В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) биссектриса AD образует со стороной BC угол $\angle ADB = 75°$. Найдите углы треугольника.

Ответ: $A = C = 50°$, $B = 80°$

Говорить: ∠ADB — внешний угол треугольника ADC: x/2 + x = 75°. Если ученик ищет через треугольник ABD — тоже получится.

---

15 51–56 мин

Задача 8 · с решением: Биссектриса и параллельная

AD — биссектриса треугольника ABC. Через D провели прямую, параллельную AB; она пересекает AC в точке E. Докажите, что $AE = ED$.

$\angle EDA = \angle DAB$ — накрест лежащие при $DE \parallel AB$ и секущей AD. $\angle DAB = \angle DAE$, так как AD — биссектриса. Значит, $\angle EDA = \angle EAD$, треугольник AED равнобедренный, $AE = ED$.

Говорить: Проверьте, что в каждой строке есть ссылка на причину: «накрест лежащие», «биссектриса», «углы при основании». Это то, за что дают баллы в 239.

---

16 56–58 мин

Итог: Что запомнить

- Угол между биссектрисами выводим через сумму $\angle B + \angle C = 180° - \angle A$.
- Внешний угол = сумма двух несмежных.
- «Найдите углы» — перебираем все случаи, невозможные тоже объясняем.
- Биссектриса + параллельная = равнобедренный треугольник.

Говорить: Спросите, как систематически перебирать случаи равнобедренности (три пары углов).

17
58–59 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Чертёж обязателен, рассматривайте все случаи.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задача 14 из работы 239 2026 года и задача 17 из работы 2025 года (ссылки в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Один из углов равнобедренного треугольника равен $70°$. Найдите остальные углы. → $70°, 40°$ **или** $55°, 55°$
2. Внешний угол при вершине равнобедренного треугольника, противолежащей основанию, равен $110°$. Найдите углы треугольника. → $55°, 55°, 70°$
3. Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 58°$. Найдите $\angle BOC$. → $61°$
4. Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются под углом $115°$. Найдите $\angle A$. → $50°$
5. Биссектриса угла B и биссектриса внешнего угла при вершине C треугольника ABC пересекаются в точке K, $\angle BKC = 27°$. Найдите $\angle A$. → $54°$
6. В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ACD равнобедренный, $\angle B = 24°$. Найдите углы A и C (рассмотрите все случаи). → $A = 104°$, $C = 52°$ **или** $A = 88°$, $C = 68°$
7. Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются в точке I. Через I провели прямую, параллельную BC; она пересекает AB в точке M, AC — в точке N. Докажите, что $MN = BM + CN$. → **треугольники** BMI **и** CNI **равнобедренные:** $MI = BM$, $NI = CN$